

B篇 现代符号逻辑

第8章 命题逻辑 I：真值函项陈述与论证

8.1 现代逻辑及其符号语言

为了对演绎论证有充分的理解，我们需要一个关于演绎的一般理论。这样的理论含两大目标：一是解释演绎论证中前提和结论之间的关系；二是提供区分有效演绎和无效演绎的技术。有两大逻辑理论分支旨在达到上述目标：一分支被称为古典（或亚里士多德）逻辑，我们在第5-7章已经对其进行了考察；另一分支被称为现代（或现代符号）逻辑，是本章和后两章的主题。

虽然这两大逻辑理论分支有相似的目标，但它们达到目标的方式却截然不同。现代逻辑并不建立在前面几章所讨论的三段论系统基础之上，也不始于对直言命题的分析。现代逻辑的宗旨还是要将有效论证与无效论证区别开来，但是它为了达到这一目标所使用的是与古典逻辑完全不同的概念和技术。因此，我们现在必须重新构造一个现代逻辑系统来处理三段论逻辑处理的那些问题，甚至更为有效地处理那些问题。

现代逻辑首先识别与区分演绎论证所依赖的简单陈述和复合陈述。在此基础上，就能给出这些论证的一般解释，由此也能找到检验这些论证有效性的方法。

对演绎的这种分析需要人工符号语言。在自然语言（英语或其他语言）中有些东西会使精确的逻辑分析变得困难：语词可能是模糊的或歧义的，论证的结构可能是含混的，比喻和习语可能会引起混淆或误导，诉诸情感可能会引起混乱等，这些问题在第一部分已经探讨过